

ARRAYS, MATRICES Y SUS OPERACIONES

Estructuras de Datos Fundamentales



Milton Manuel Mosquera Quiñones - Tecnologías de la Información



ARRAYS (ARREGLOS)

Definición

Estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo en posiciones consecutivas de memoria, identificadas por índices.

Características

- Tamaño fijo
- Acceso aleatorio $O(1)$
- Elementos homogéneos
- Índices desde 0

Ejemplo Visual de Array:

```
int[] numeros = {10, 25, 33, 47, 52};
```

10 25 33 47 52

Índices: [0] [1] [2] [3] [4]



MATRICES

Definición

Array bidimensional que organiza elementos en filas y columnas, formando una estructura rectangular.

Características

- Dos dimensiones (filas $\times$ columnas)
- Acceso por [fila, columna]
- Almacenamiento contiguo
- Múltiples aplicaciones

Ejemplo Visual de Matriz 3 $\times$ 3:

```
int[,] matriz = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9



OPERACIONES PRINCIPALES

Inserción

Agregar elementos en posiciones específicas

Eliminación

Remover elementos del array o matriz

Búsqueda

Localizar elementos por valor o posición

Ordenamiento

Organizar elementos según criterio

Recorrido

Iterar sobre todos los elementos

Transposición

Intercambiar filas por columnas (matrices)



EJEMPLOS PRÁCTICOS

Arrays

- Lista de calificaciones
- Inventario de productos
- Historial de temperaturas
- Base de datos simple

Matrices

- Tablero de ajedrez
- Imagen digital (píxeles)
- Hoja de cálculo
- Mapa de coordenadas

Complejidad Temporal:

- Acceso: $O(1)$
- Búsqueda: $O(n)$
- Inserción: $O(n)$
- Eliminación: $O(n)$

Universidad Estatal Amazónica | Carrera de Tecnologías de la Información | 2025
Estructuras de Datos - Segundo Nivel